GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

全栈具身智能 OS

openEuler Intelligence Boom Robot（IB-Robot）介绍

陈鑫 | openEuler Embedded SIG Maintainer

开源机器人论坛 · 2026 年 10 月 17 日



openEuler是面向数字基础设施的全场景开源操作系统

Information Technology ＋ Communication Technology ＋ Operational Technology

主流应用：云原生，大数据，CDN，MEC，工业控制 …

主流应用场景100%支持

覆盖全场景应用

OpenEuler　openHarmony

支持多样性设备

主流计算架构100%覆盖

ARM, x86, RISC-V, SW-64, LoongArch; NPU, GPU, DPU, 100+ 整机, 300+ 板卡



服务器　云计算　边缘计算　嵌入式

多样性算力支持最佳

X86、Arm、RISC-V、龙芯、SW64、Power等主流处理器架构全支持。

全栈原子化解耦

棒卵架构，版本灵活构建、服务自由组合，实现一套架构对服务器、云计算、边缘计算和嵌入式等场景的支持。

全场景支持

软件包总数已超过3.4万，IT、CT、OT主流场景100%支持。

OpenHarmony生态互通

通过Soft Bus分布式软总线，实现与OpenHarmony能力共享，实现生态互通。

openEuler Embedded关键技术特性（1+X+1）

OpenEuler

Linux基础框架

依托openEuler和华为嵌入式能力积累打造高质量嵌入式Linux基础框架

- 容器
- 图形
- 包管理
- 追踪
- 核心软件包（C库, busybox, utils,…）
- 调优/调优
- 面向嵌入式场景的优化
- 极致小型化
- 实时性增强
- 快速启动
- 高质量Linux内核（5.10, 6.6, CVE）

不断孵化中的新的特性

面对新的技术、新的趋势、新的场景不断孵化新的特性

- 可信
- 更好的南北向生态
- eBPF
- RUST
- ……

边缘嵌入式

“云-边-端”协同，实现与KubeEdge, K3S, EdgeX等框架的有机结合

AI机器人运行时

面向机器人场景（工业/智能）构建实时、可靠的轻量级机器人运行时

- ROS2
- 工业机器人软件栈
- AI机器人框架
- 实时推理框架
- 实时运行时

嵌入式AI

- OS for AI：轻量级推理框架、AI调度
- AI for OS：OS智能调优、智能运维

混合关键性系统

- 混合部署框架
- 弹性融合底座
- UniProton

分布式软总线

实现多节点跨通信介质高效互联，分布式能力共享，互通鸿蒙、欧拉生态，达到“1+1>2”效果

基础设施

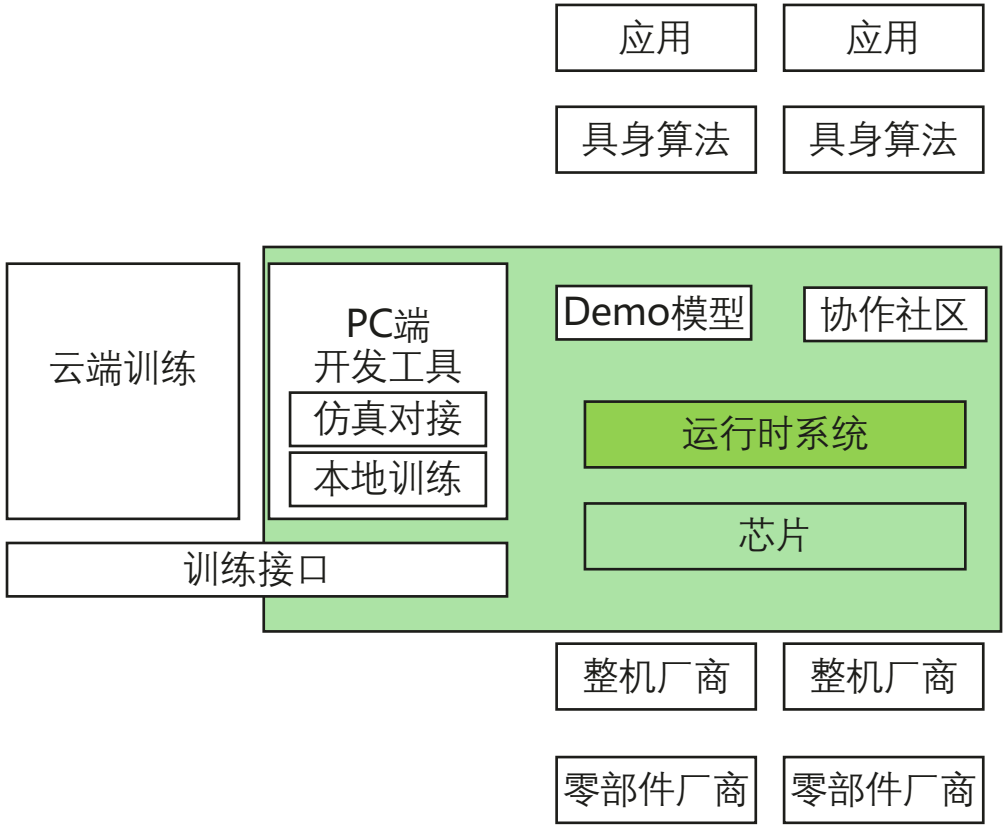
依托openEuler构建强大的基础设施，保障QA，易用性，生态，增强用户粘性

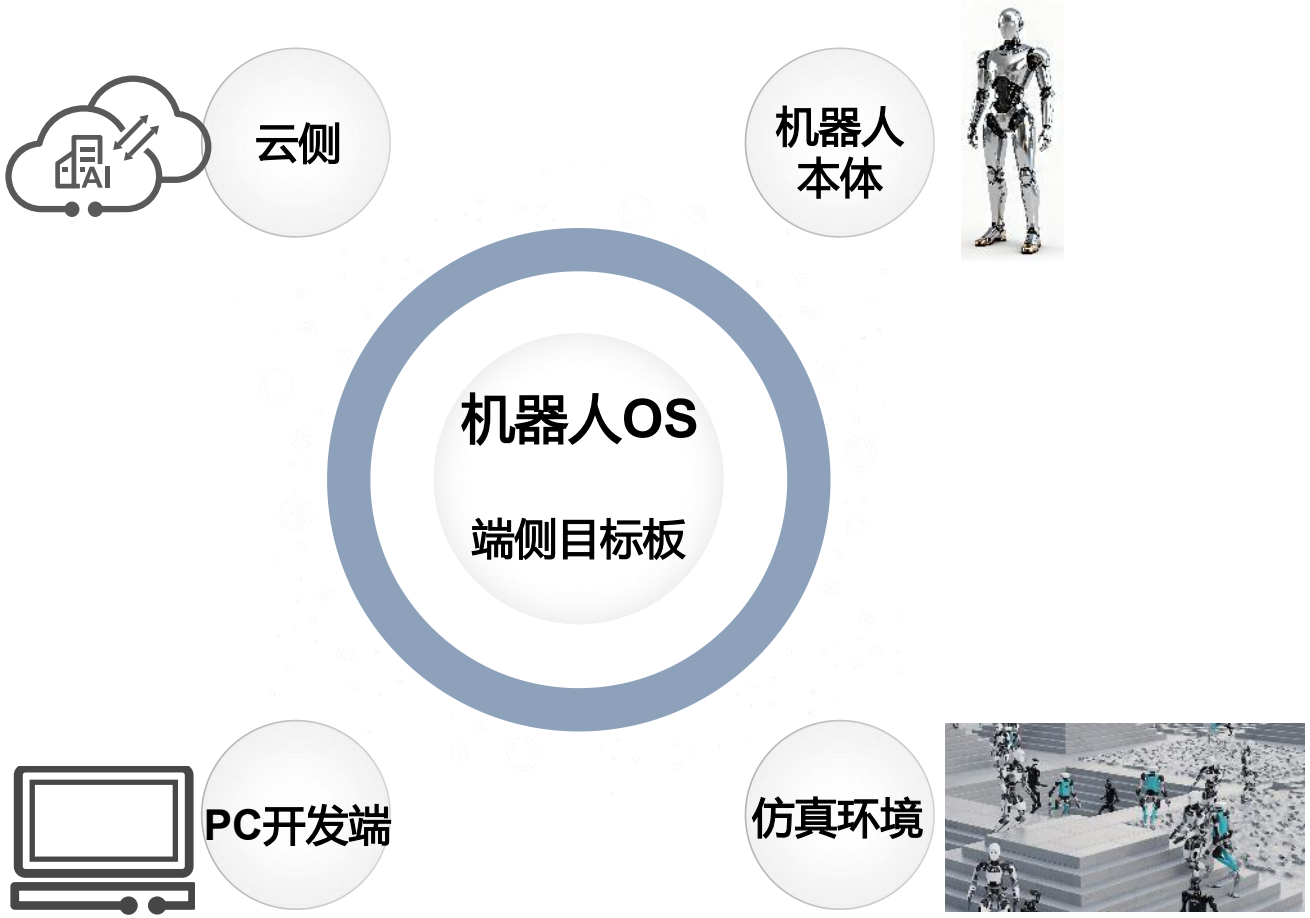
- 文档
- 课程
- SDK
- 仿真
- 嵌入式构建系统 oebuild
- CI&CD
  - 门禁
  - 构建
  - 测试
- Compass CI
- 代码管理

openEuler对具身智能机器人OS的思考

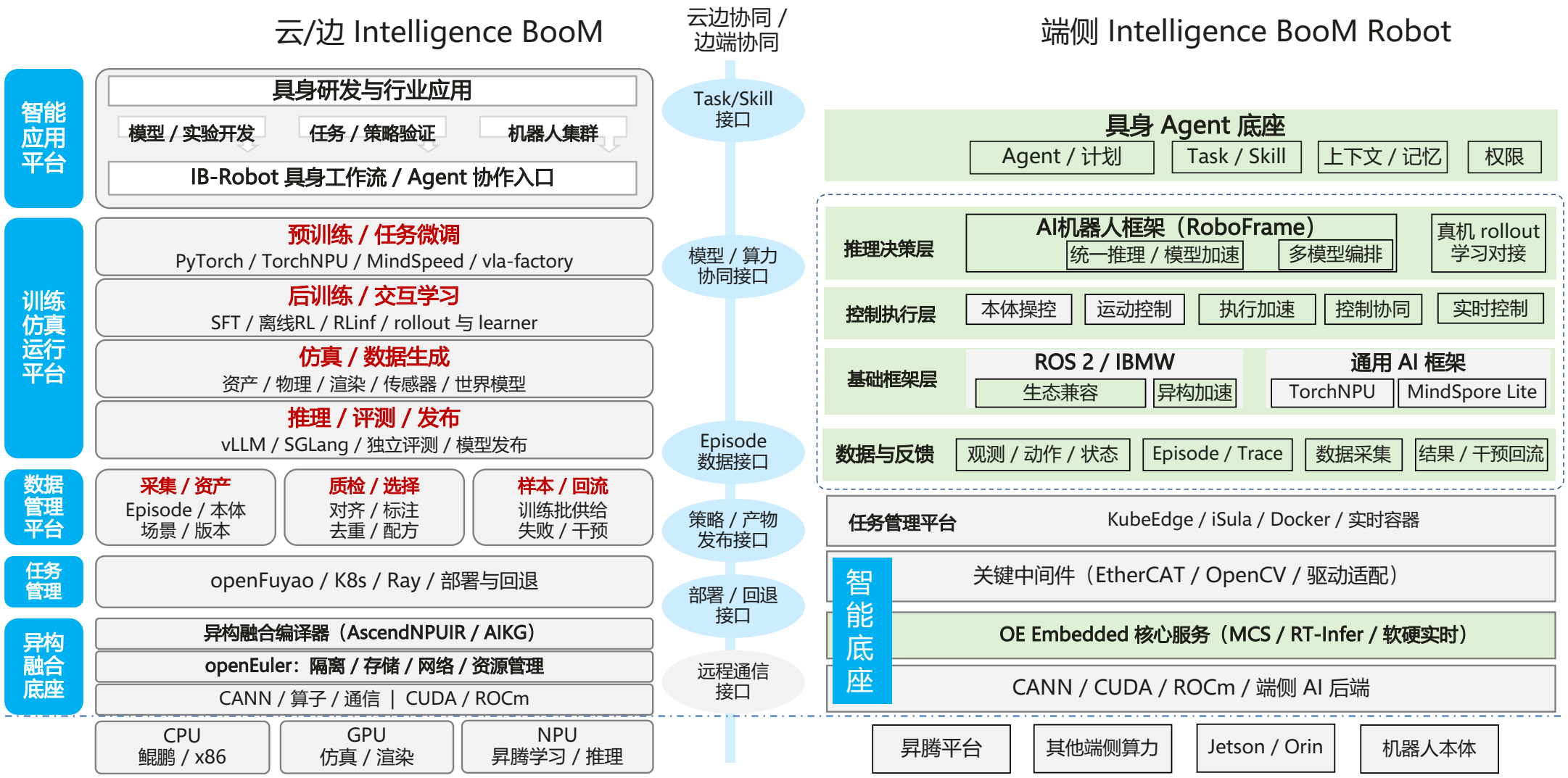
OpenEuler

设想周边关系





昇腾具身智能：云边与端侧统一软件栈



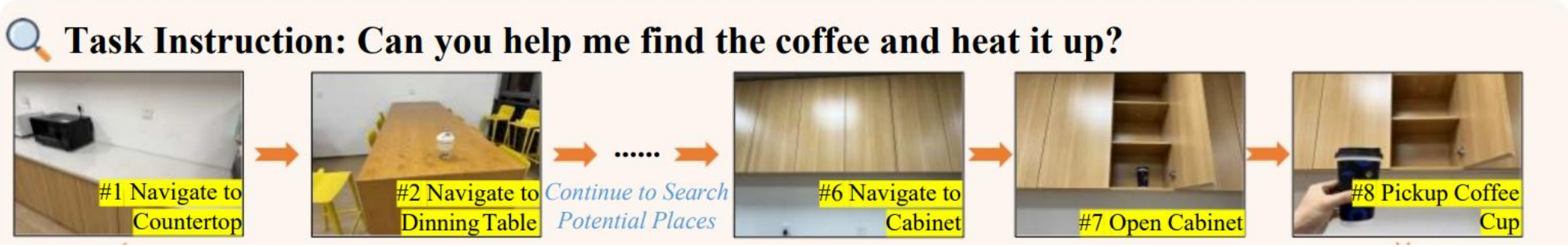
能力布局与共建建议；原BooM P9框架保留，云/边合并。各组件实现状态与适配范围按版本核验。

前沿方向很多，把优秀成果组合起来同样关键

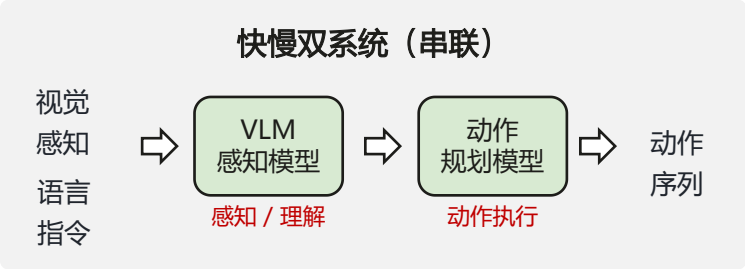
共同平台为研究者提供可替换组件、组合实验、复现与实机验证环境

长程任务与 Agent：从指令到连续行动

任务片段



VLA 与控制组合

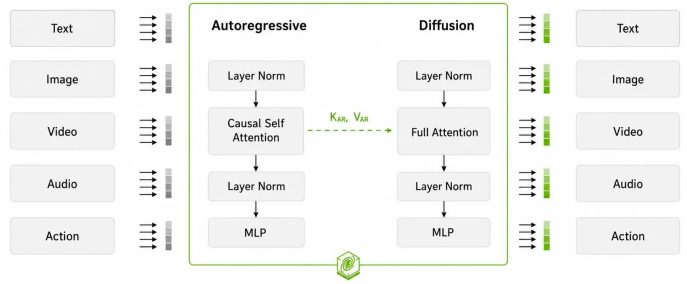


示例：GR00T / Helix 等

规模化策略学习与自主进化



世界模型：从预测走向行动



Cosmos 3（2026.05）：推理 + 世界 / 动作生成

Genie 3：交互环境；探索预演、数据与评测

共同全栈：数据与接口 → 运行与资源 → 仿真与评测 → 可复用研究成果

通用智能仍在探索，专用场景可以持续创造价值

模型沿多条路线走向通用泛化；围绕明确任务，场景应用可以先行

具身模型的代表性探索：走向通用泛化

时间取代表模型首次公开发布；各路线可以组合

2022.12 RT-1 · Robotics Transformer

真实机器人多任务控制；从图像与指令生成动作

2023.03 Diffusion Policy

条件去噪生成动作序列，学习多模态操作策略

2023.04 ACT · Action Chunking with Transformers

动作分块 + 时序融合，用于低成本双臂精细操作

2024.10 pi0 · Flow Matching + VLA

预训练 VLM + 连续动作专家，跨任务与跨本体学习

2025：GR00T N1 / Gemini Robotics
2026：Gemini Robotics 2

后续可能方向（研究预期）

- 世界模型 + 规划
- 持续学习 + 真机 RL
- 记忆 + 跨本体迁移

通用泛化是研究方向，AGI 的路径与时间仍待探索。



数十台优必选工业人形机器人Walker S1协同进行大负载大尺寸料箱搬运

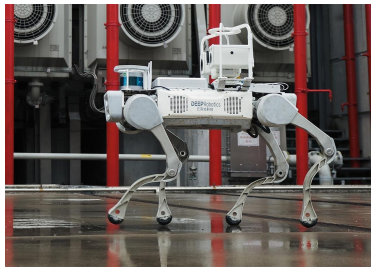
工厂场景

分拣、上下料、巡检
明确工艺与任务验收



表演 / 展馆展示

编舞、动作编排、导览交互
图示：宇树春晚表演形象



特种 / 巡检机器人

电网、变电站、管廊巡检
可见光 / 红外检测、异常上报
示例：云深处 X30 电力方案

图片：V3 工厂原图 / 宇树官方 / 云深处官方

前沿探索推动泛化，专用场景形成价值；中小企业聚焦工艺、数据和现场适配

端侧具身智能技术全景图和我们具身智能OS技术布局

OpenEuler

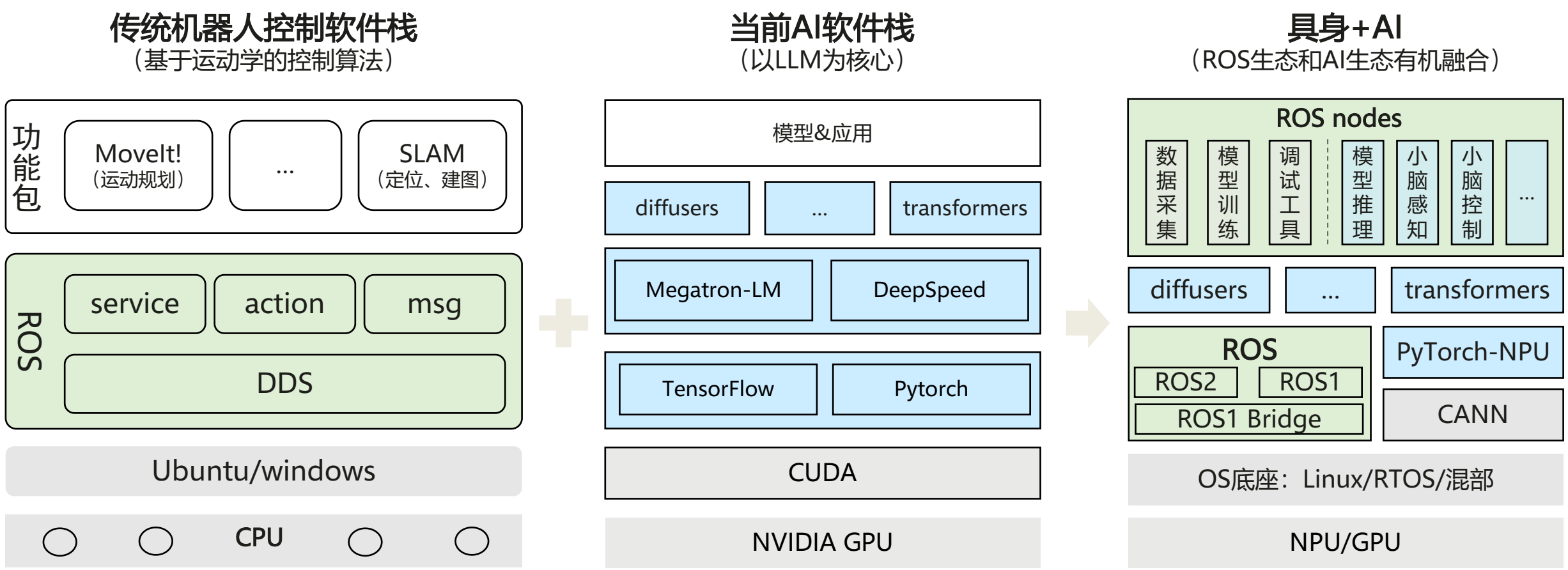
		基础软件重点发力（建议）	产业分工与协作方
L7 用户与行业场景:	（工业操作、物流巡检、家庭陪伴、服务、人形展示、无人系统...）	场景规范 / 数据与评测入口	行业 / 本体 / 模型伙伴 共定任务与成功判据
L6 Agent 与任务入口:	具身agent（具身claw）　（规划模型、通用agent...）	Agent / Task / Skill 生命周期、权限与能力目录	基础软件牵引 模型 / 应用 / 本体共建
L5 具身模型与学习方法:	（感知模型、LLM / VLM / VLA、导航策略、RL、世界模型...）	模型接入、部署与评测 统一产物和数据契约	模型团队 / 研究机构 训练与算法创新
L4 机器人算法与控制:	（状态估计、SLAM、导航、IK/FK、规划、轨迹、阻抗、WBC...）	对接算法与运行时 沉淀复用接口与测试	本体厂商 / 开源生态 控制与规划算法
L3 机器人框架 软件与运行时	AI机器人框架（RoboFrame）：具身统一推理框架 / 具身模型加速 / 多模型调度 / 真机强化学习；IBMW：异构加速框架 DDS/确定性调度；AI框架对接：RT-infer 模型可抢占 / CANN 优先级调度；机器人硬实时控制框架	IB-Robot / RoboFrame / IBMW 模型 Runtime 与多模型编排 数据时序 / Episode / Trace 真机 rollout 与学习对接 云边端共同契约和工具链	基础软件重点 中间件与机器人运行框架 训练 / 数据 / 仿真协同 本地采集、执行与反馈 云边 learner 独立演进
L2 AI 后端与异构计算:	（PyTorch、ONNX、CANN / ACL / OM、量化）	AI 后端与目标芯片适配 模型转换、精度与性能验证	芯片 / 算力团队 CANN / TorchNPU 等
L1 OS、混合部署:	OpenHarmony & openEuler；UniProton / libck	openEuler / OpenHarmony 混合部署与系统集成	OS / 实时系统团队 时间、隔离与本地保护
L0物理本体与算力:	CPU / GPU / NPU、传感器、相机、雷达、执行器、机械臂、底盘	本体与设备能力对接	本体 / 驱动：标定与限位

我们不替代任何一个角色，而是把各角色的能力组合成可运行、可部署、可观测、可回放、可演进的端侧具身系统。

具身智能OS软件栈：融合ROS生态和AI生态，支撑机器人高性能、高实时竞争力

OpenEuler

从单一算力到异构算力演进，传感器种类\数量大幅增长。ROS在传统控制领域生态强大，当前AI软件栈针对数字智能设计，有机融合二者生态成为具身智能生态必然趋势。



为基础框架和为开发者准备的创新基座与参考示例

OpenEuler

方案

VA/VLA | LLM/agent | 小模型 传接 | 传统控制 | 传统SLAM | VLN

模型 Model zoo

ACT | DP | SmolVLA | Pi0 / Pi0.5 | RDT | GR00T | Yolo/graspnet | Qwen

模仿学习 | 强化学习 | 类agent

具身智能 OS

云端训练

PC端 开发工具

仿真对接

本地训练

训练接口

参考模型 | 协作社区

运行时系统

芯片

ROS 生态 分项验证

本体

机械臂
协作臂：arm101/傲博
人形臂：openARM






小车
LeKiwi 等




无人机
F450



机器狗
Weilan&go1



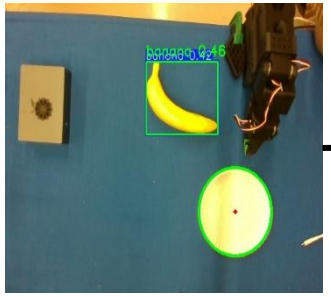

人形机器人
适配完成


智元 X2

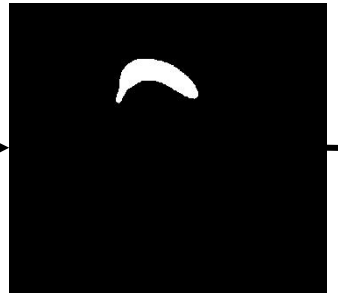

智元 A3

具身智能模型适配（Model Zoo）

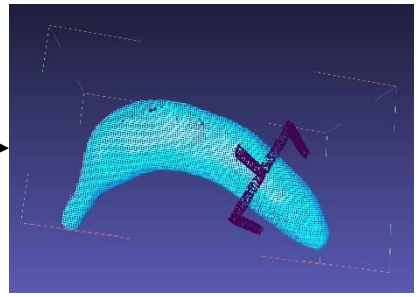
Model Zoo								
	Model-based	Yolo	SAM	GraspNet				...
	Learning-based	ACT	DP	RDT	VoxPoser	Pi0/Pi0.5	GR00T（N1/N1.5）	



YOLO检测



SAM分割



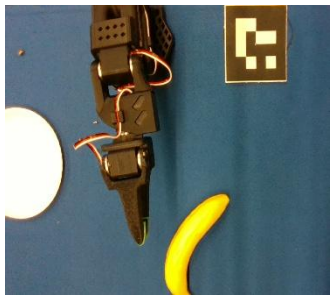
GraspNet生成抓取姿态

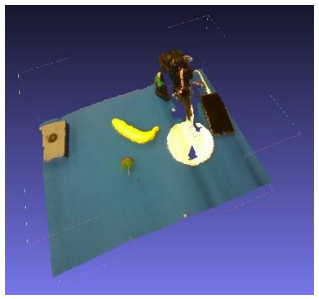
改进：直接由轮廓生成抓取姿态

ArUco标定坐标转换

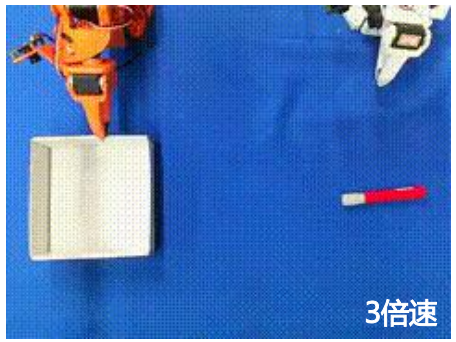
点云生成



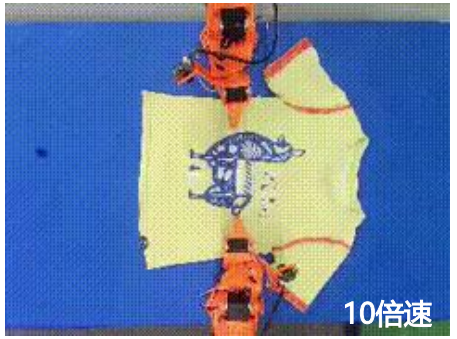




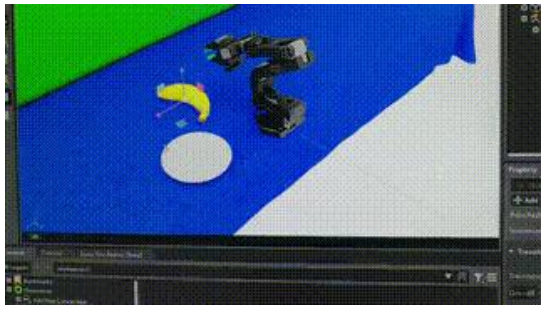
Model-based 多模型集成



ACT双臂



双臂叠衣服



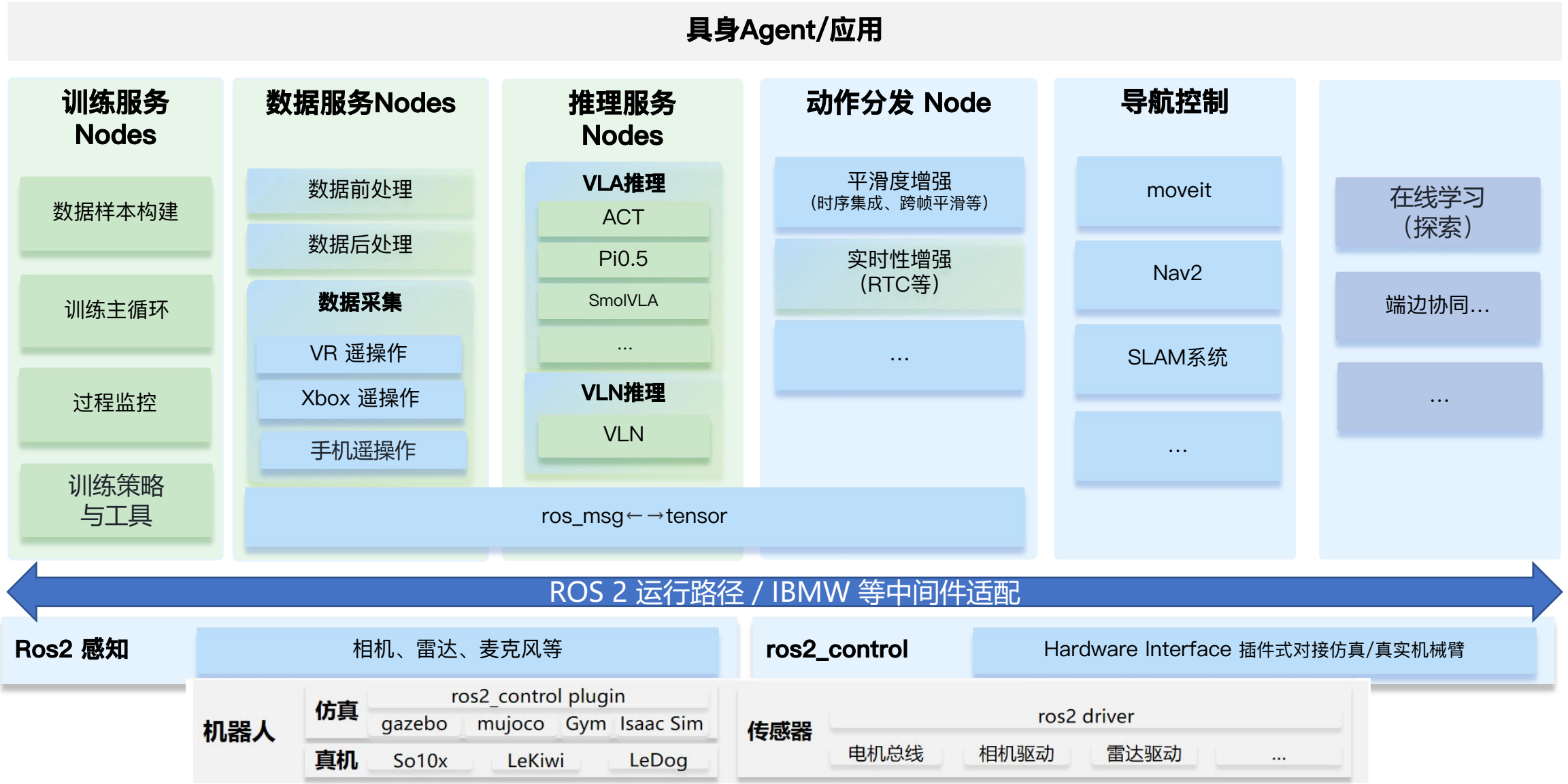
仿真环境



对齐仿真环境和真实环境

IB-Robot / RoboFrame：机器人运行框架

OpenEuler



统一推理框架：异步执行与跨帧平滑，延伸到端边与学习

从模型部署、观测输入到连续动作输出，建立完整运行链路

已有基础：统一入口 + 模型适配 + 动作分发

模型 Bundle / Manifest → 命名 Deployment → 加载、预热与生命周期

观测输入
图像 / 本体状态
时间戳、frame

→

模型适配 / Codec
预处理、语义 Tensor
shape / dtype / layout

→

统一推理 Runtime
请求 → 统一执行入口 → 结果
准入、deadline、取消、健康状态

后端：Torch / Ascend / Hisilicon / RKNN / HMM

异步推理与动作执行并行

推理线程：新观测 → 推理动作块 B → 丢弃过时段 → 时间对齐 → 重叠区平滑

执行线程：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

持续消费旧动作块 A　　A / B 重叠融合　　追加 B 的新动作

动作分发 → 执行授权 / 限位 → 控制器 → 本体；状态与结果回流

跨帧平滑可配置；失败按执行契约停止或保持，高频控制独立运行。

后续方向：运行、调度与学习协同

1 真机强化学习

受限 rollout、人工干预、奖励与终止
策略评估、版本发布与回退

2 端边协同 × 多模型调度

已有端边分布式路径，继续推进协同
结合模型路由、算力放置与断连降级

3 贯通仿真、数据处理与真机学习

仿真 / 数据处理 → 训练 / Learner
↑　　↓
真机 Rollout ← 评测 / 版本发布

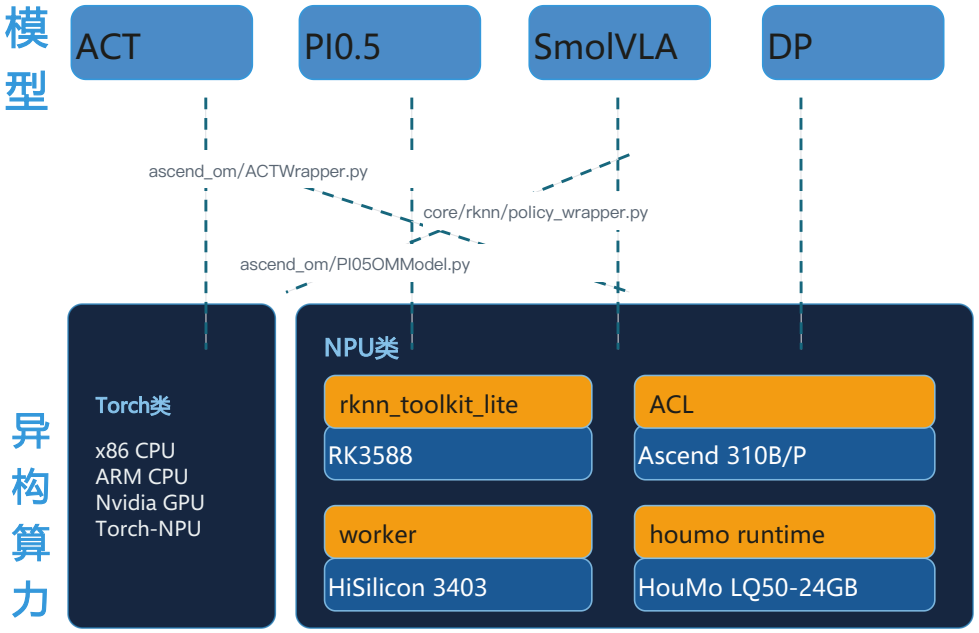
共同契约：Episode、动作语义、模型版本与结果

同一模型执行契约连接部署、推理与学习；端边协同和多模型调度逐步融合

统一推理框架：减少模型 × 算力的重复适配

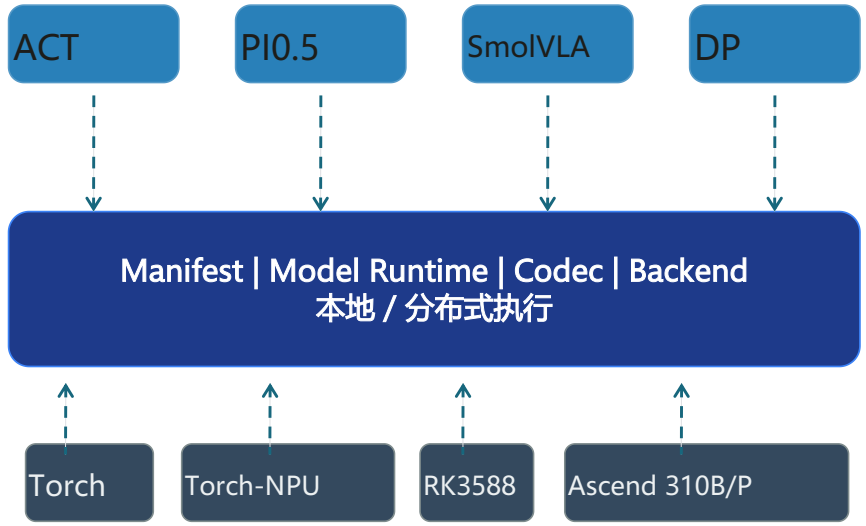
原有模型与后端关系图：从逐组合包装，走向共同描述与运行接口

逐组合适配的方式



每个“模型 × 算力”组合独立包装
输入输出与状态约定分散
重复转换与部署脚本
组合增多时维护成本上升

统一推理框架



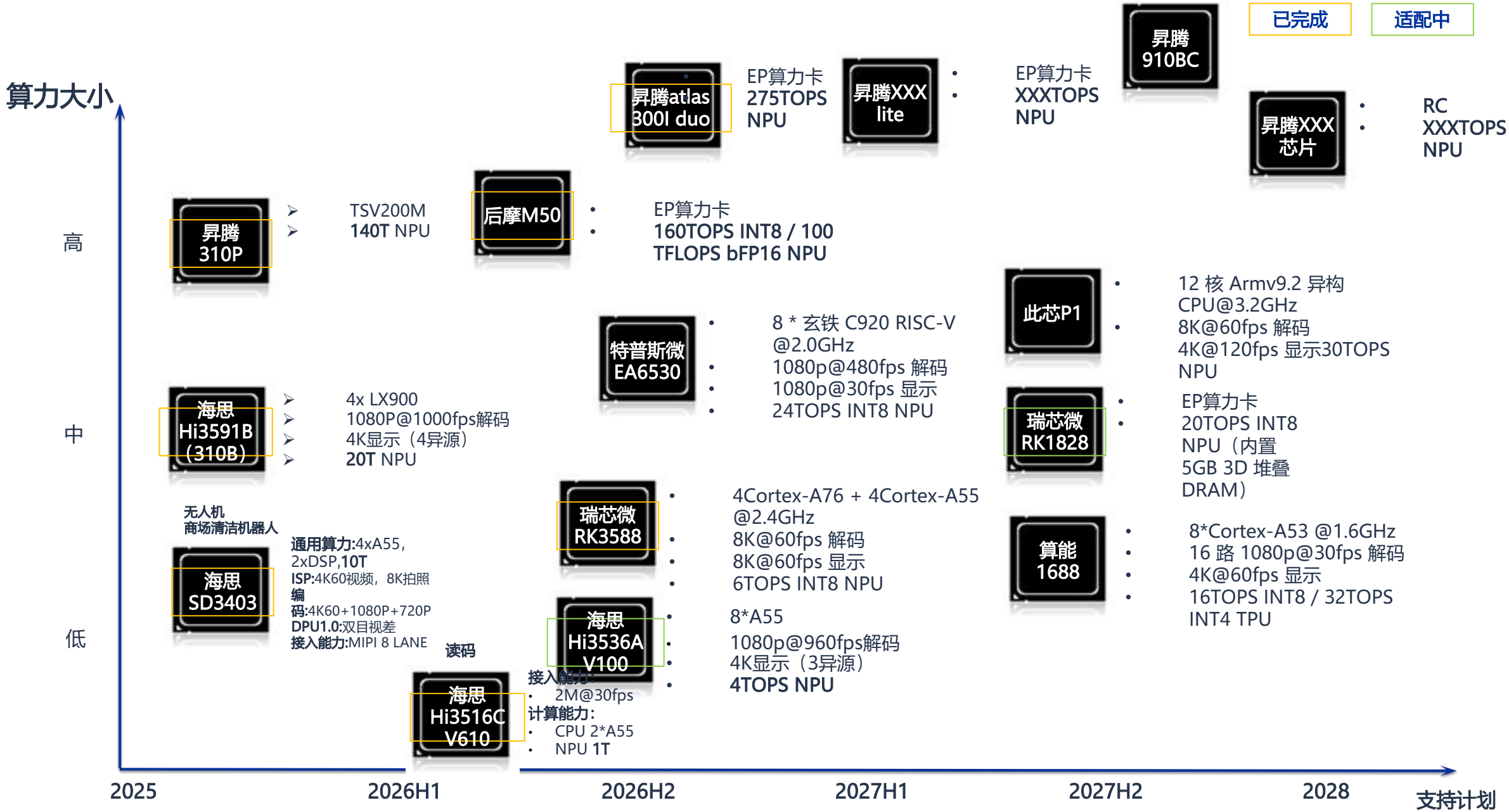
统一模型、部署与 I/O 描述
共同运行入口与后端能力声明
Codec 完成语义与 ABI 映射
本地与分布式路径分别验证

已有多后端运行基础；继续完善生命周期、状态、取消与设备资源的一致性

未来版本规划： 芯片适配进展和后续规划

OpenEuler

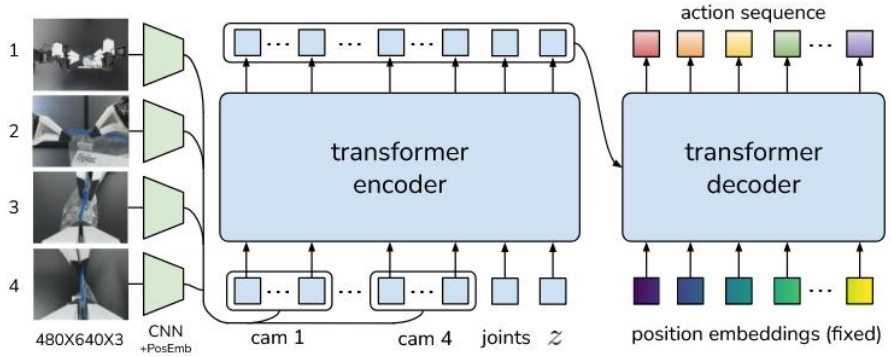
已完成　适配中



模型后处理举例：以ACT模型Transformer架构为例，动作分块+时序平滑生成控制动作序列，系统层做平滑可大幅提速

OpenEuler

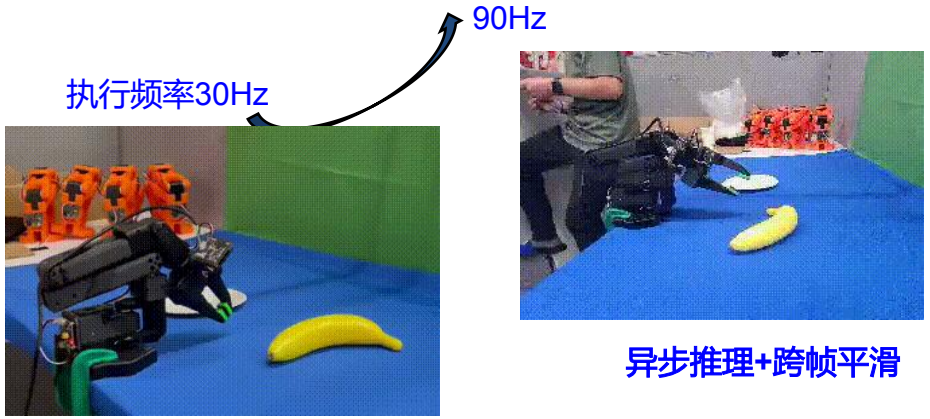
模型结构



主要特征

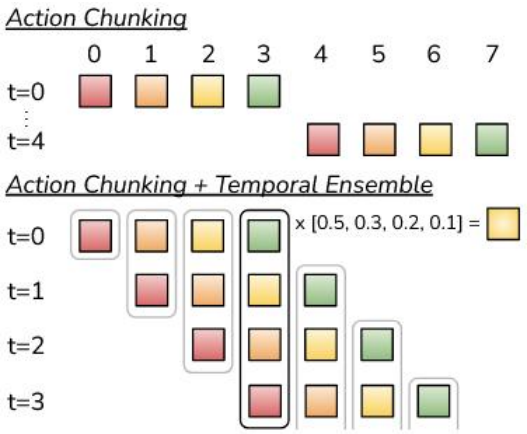
1. **ResNet18提取图像特征**
2. 首创**动作分块**和**时序平滑技术**
3. **动作分块成为后续VLA模型标准**

验证效果



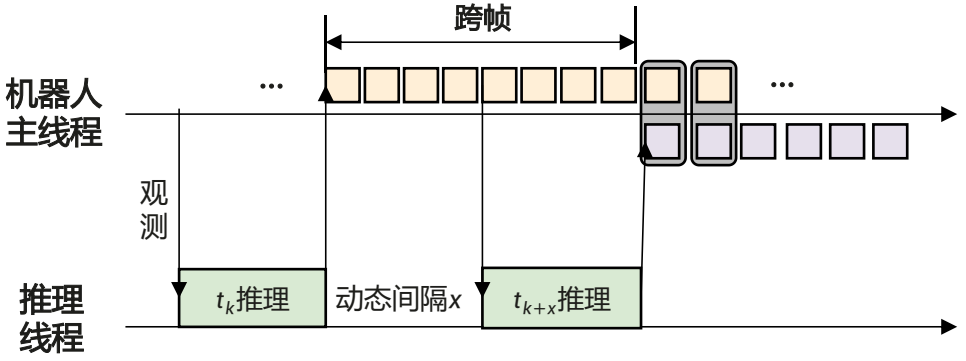
异步推理+跨帧平滑

现有问题



动作分块：两次推理动作之间无关联，**执行动作卡顿、断续。**

动作平滑：每一时刻均调用推理服务，单帧时延达30ms，执行频率**无法突破30Hz，达不到实时要求**

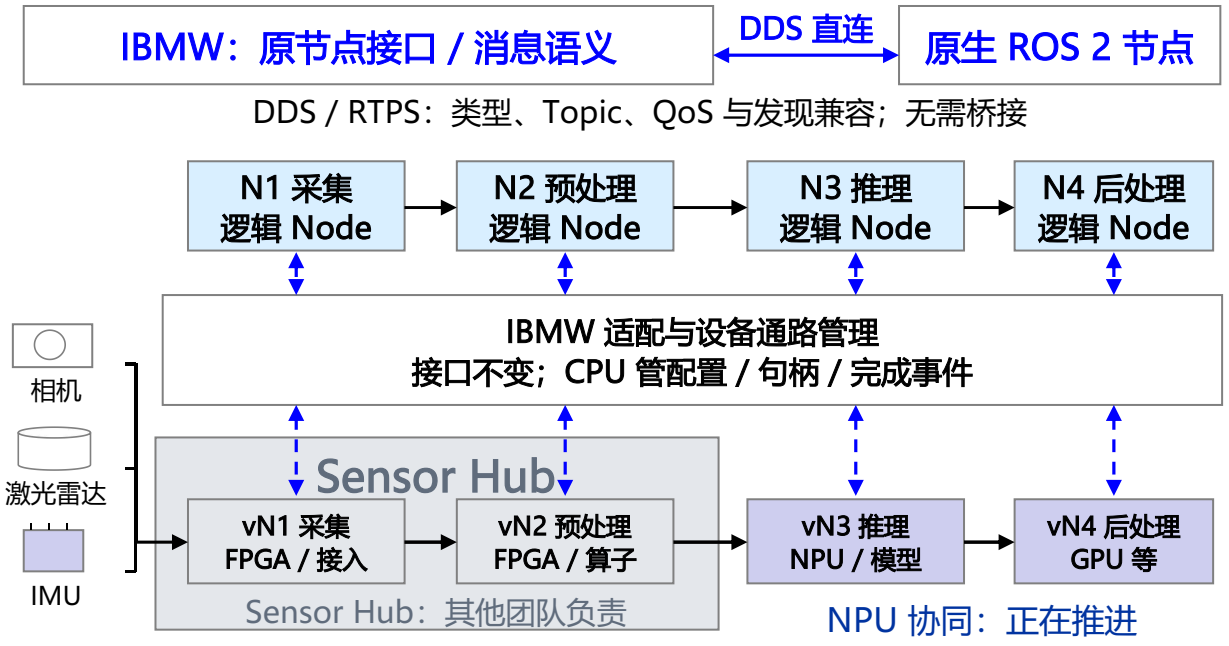


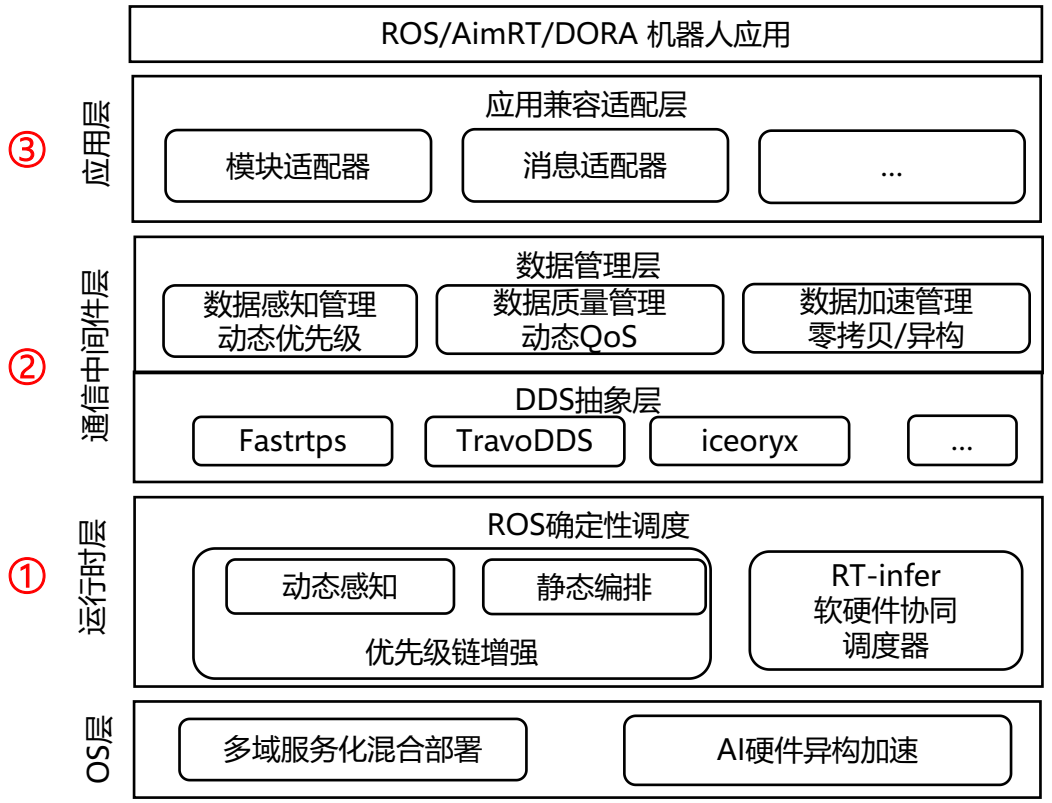
异步推理：模型推理服务独立线程，动作序列执行时间隐藏推理时延。
跨帧平滑：按系统负载，动态调整平滑间隔，推理时延可突破至90Hz

[1] ***Action Chunking Transformer***: *Learning Fine-Grained Bimanual Manipulation with Low-Cost Hardware*

ROS 异构加速：生态兼容、数据通路与 NPU 协同

1 ROS 生态兼容：DDS 层直接互通	在 DDS 层对齐接口消息、类型与语义，IBMW 可直接与 ROS 节点通信，无需桥接。上层仍使用原软件接口，降低生态接入与迁移成本。
2 CPU 零拷贝：导航验证已见收益	IBMW 利用 CPU 侧零拷贝减少复制和搬运，在一个导航场景中已验证整体负载降低 20%～30%。当前正结合 NPU 调度，优化 CPU / NPU 配合。
3 远期扩展：FPGA 与 Sensor Hub 协同	保持接口与消息契约，把适配后的算子和模型卸载到 FPGA / NPU。Sensor Hub 承担采集与预处理





CPU 数据通路已有基础；NPU 协同正在推进。

具身 Agent：从工具调用走向物理任务闭环

把感知、动作、效果与恢复连起来，形成机器人侧能力编排与执行服务



物理效果、任务恢复与记忆等模块按已有基础持续演进。

已有基础：类型化计划 + 能力调用边界

plan / validate / confirm / execute
目录版本绑定、参数校验、预算、局部取消与终态

演进路线：从可靠闭环到经验与协同

1 **近期：可靠物理闭环**

效果验证、停止与持物收尾、稳定操作身份

2 **中期：可恢复任务**

事件账本、受限任务图、重启对账与无副作用回放

远期分支（候选方向）

记忆 / 技能演进
事实与经验分层
组合模板评测发布

多 Agent / 多机
认知并行、任务协作
本体资源仲裁

云边规划 / 学习
本地快速闭环
复杂规划与经验回流

上层复用通用 Agent，机器人侧沉淀能力契约、物理效果与可恢复执行

MICA 混合部署：机器人 AI、实时控制与带宽协同

Linux 承载 ROS 与 AI 软件栈，实时域运行高频控制；共享资源仍需带宽约束。

机器人
相机 / 雷达
关节状态

openEuler Linux · 机器人应用域

ROS 2 / IBMW
感知 / 导航 / 规划

AI 软件栈
VLM / VLA / 推理

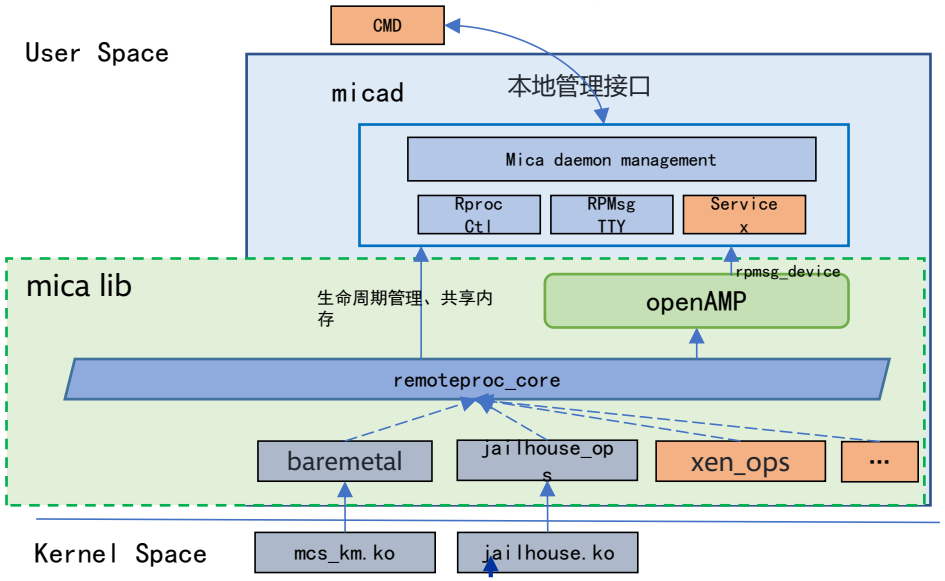
UniProton / RTOS · 实时控制域

重力补偿

动作插帧 /
轨迹插补

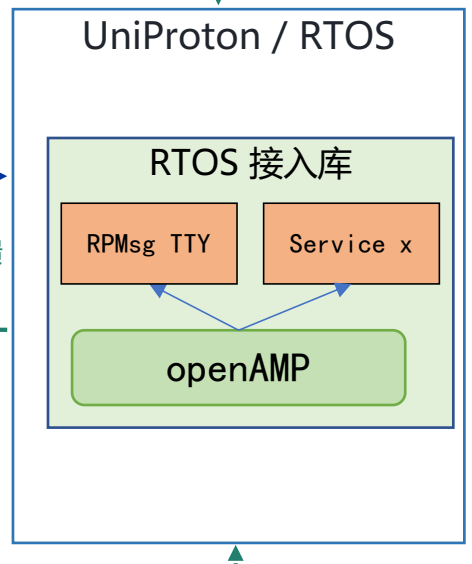
周期控制 /
关节驱动

控制目标 → 高频执行 → 本体状态反馈



MCS
跨域

状态反馈



带宽控制 / QoS

监测 AI / CPU / DMA
限制非实时访存流量
为实时控制预留预算
按芯片能力接入 MPAM

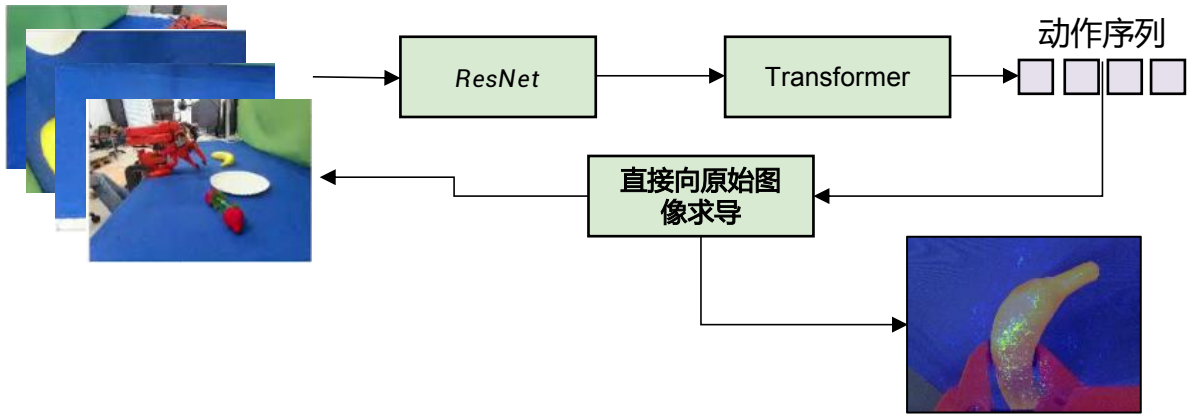
预算与流量约束

共享内存 / DDR 与总线带宽：推理、传感数据搬运、跨域通信与控制共同使用

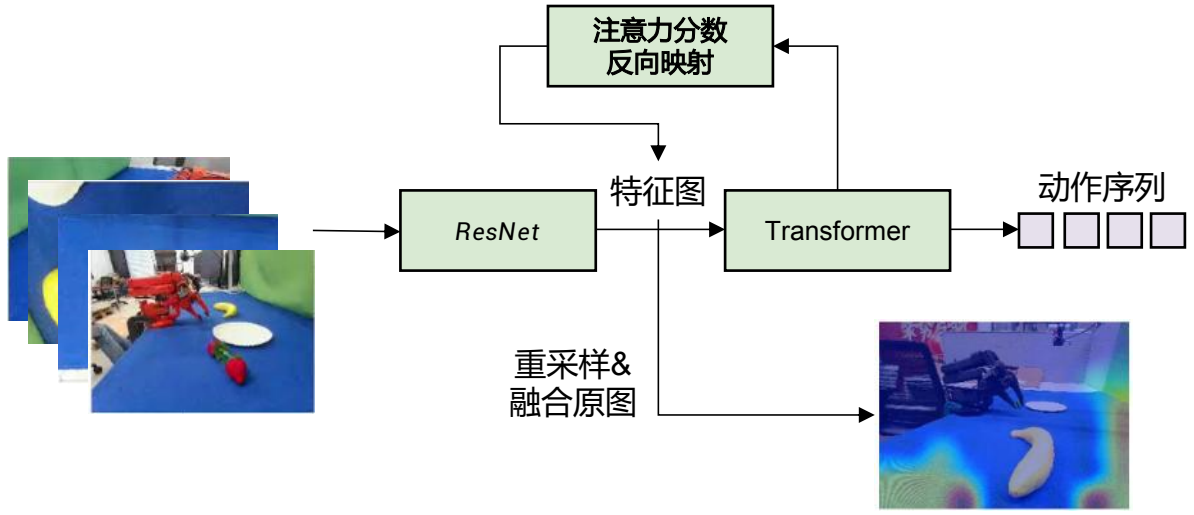
模型可解释性分析工具

技术原理

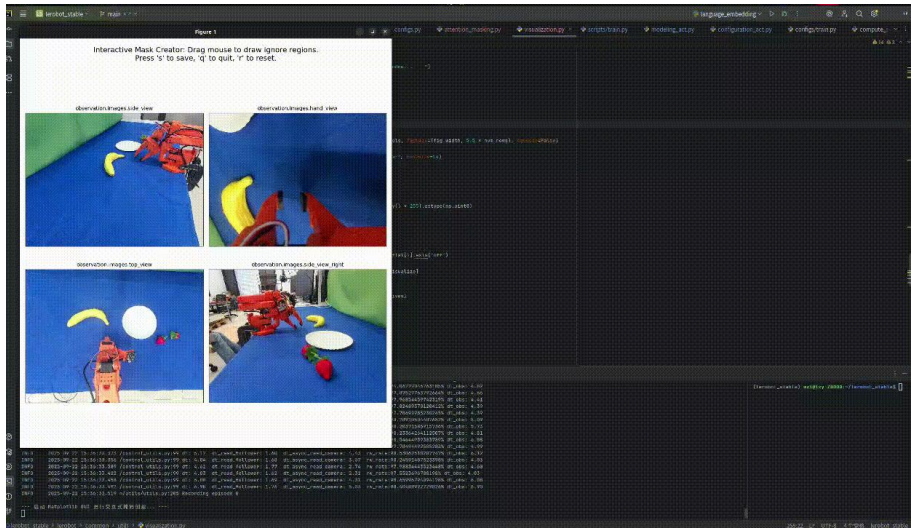
梯度反推

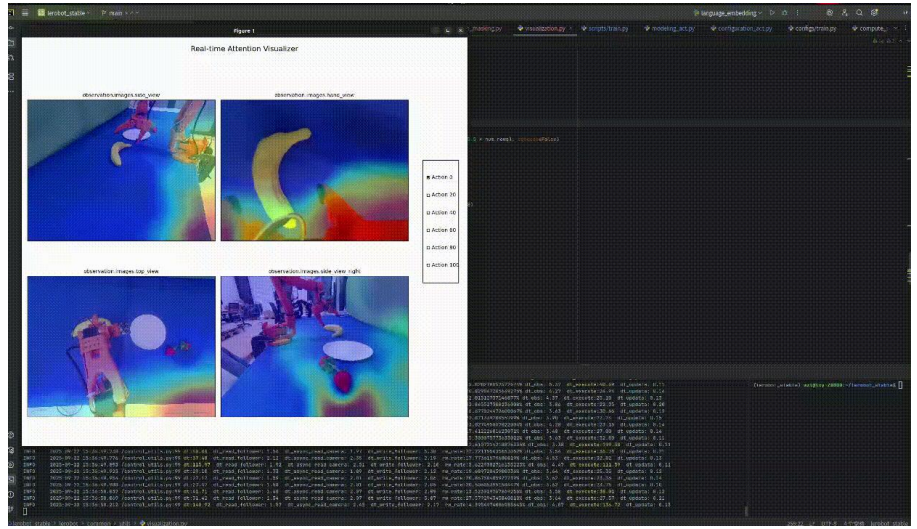


注意力分数反映射



注意力调试工具（交互式GUI）

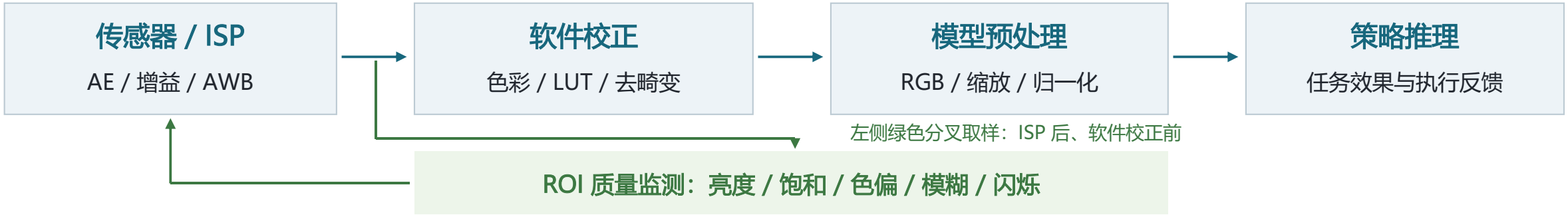




训练增强与运行时校正协同：减少偏差，覆盖残余变化

运行时可以、也值得校正成像偏差；训练增强与自动曝光 / 白平衡可以配合

建议运行链：采集参数调后续帧，软件校正处理当前图像



训练侧：复现成像 / 校正链，再覆盖残余变化

真实 / 仿真图像 → 对应处理链 → 增强 + 模型训练

四份配置：设备参数 / 校正 profile / 增强 recipe / 模型 processor

按场景选择自动策略

固定台：校准后锁定或慢调
移动场景：受控连续自动
真实物体颜色与接触细节保留

图为建议运行链；已有相机自动配置与校准入口，完整在线质量控制尚待验证

从成像偏差到训练误差：校正可消除的差异，再用逐阶段 Loss 分析难样本与训练权重。

依据：AE / AWB；详见备注

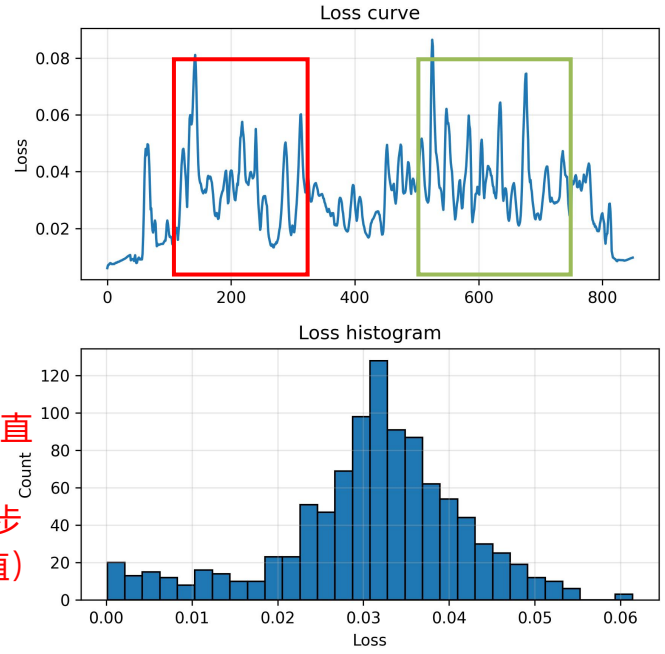
训练数据处理：模型深度对比分析工具

寻找目标过程　　抓取并放置的过程

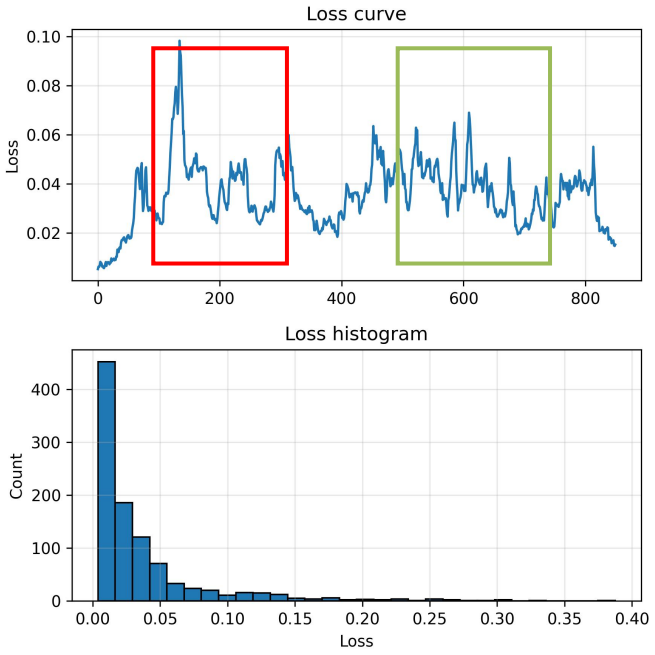
现象洞察

单次抓取任务过程中loss的分布情况

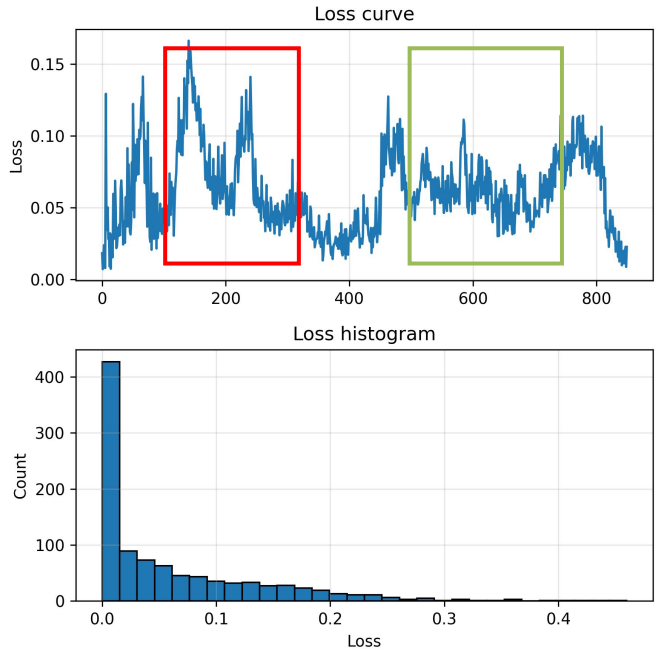
单次抓取任务内loss的直方图分布情况（每一个Loss是当前步对未来n步预测loss均值）



ACT (L1_Loss = 0.030)



DP-Transformer (L1_Loss= 0.036)



DP-Unet (L1_Loss= 0.061)

问题分析

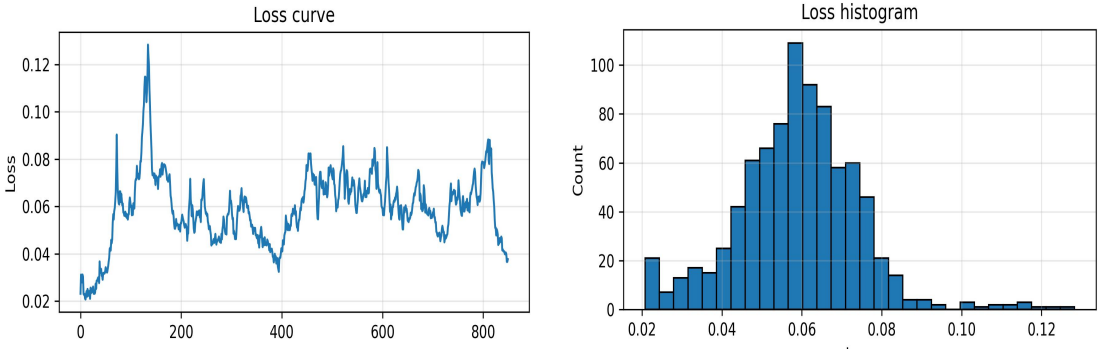
分析：ACT 通过引入与条件输入紧密耦合的源分布，确保模型在训练中充分考虑条件信息。但 DP 类模型的扩散过程存在对条件信息感知不足的问题，主要表现在需要精确预测的难样本上误差大（寻找目标、抓取、放置等过程）。

实验表明：DP 类模型容易在寻找目标时直接失败。

效果优化

1、Loss正则化技术：为解决同训练batch内难样本 Loss 被简单样本覆盖的问题，采用正则化技术使得 Loss 更关注难样本。

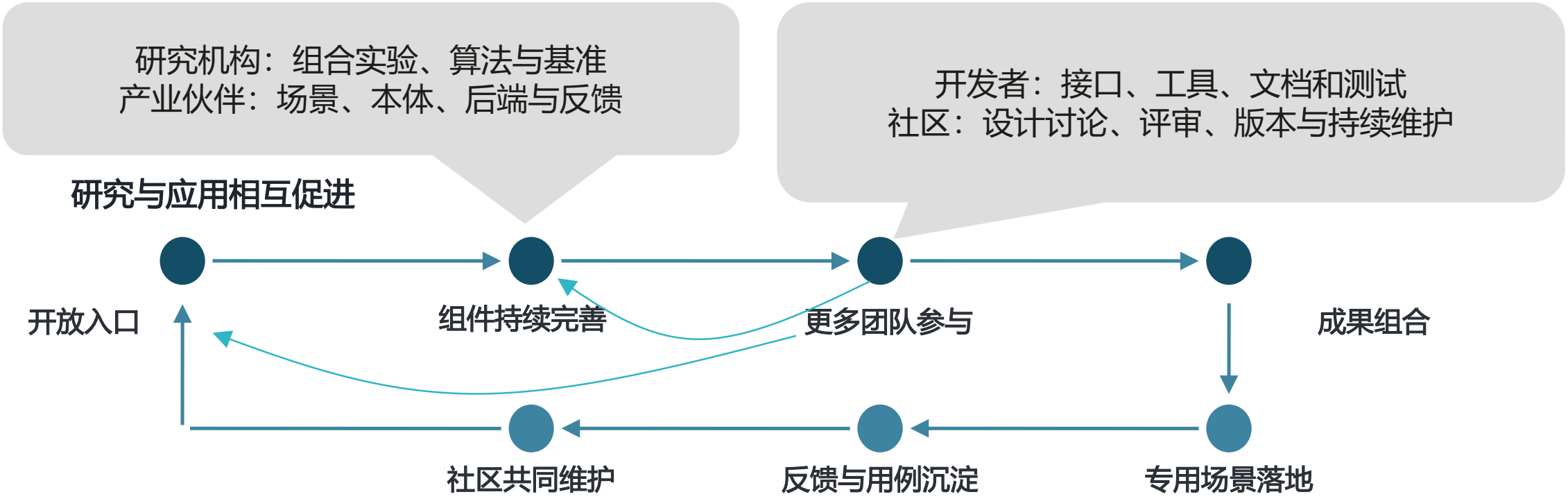
2、训练样本权重配置策略：为解决所采集数据集难易样本比例不均衡问题，在训练时给样本配置自适应权重，Dataloader根据权重选择合适的样本组成训练Batch。



Loss正则化效果 (L1_Loss= 0.05)：Loss 虽然可以解决训练loss分布问题，但更改了原本的梯度下降方式，需要配合优化器解决陷入局部最优问题，保证 L1_Loss 下降到原有水平。

以开源社区连接科研探索、场景落地与共同维护

沿用开源正循环，让各方贡献进入可复用、可验证的平台



共同推进：多模型基准 · 模型 / 数据 / Skill 接口 · AI 与实时控制验证

参与入口：openEuler Embedded / IB-Robot 与 OpenHarmony 机器人相关社区

GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

欢迎参与 IB-Robot 开源共建

IB-Robot 开源仓库

开发与使用文档

微信小助手 · 进群

添加小助手，备注：嵌入式 SIG / ROS SIG / AI SIG

从一个模型、一个本体、一个可复现用例开始。

atomgit.com/openEuler/IB_Robot

